

Analyse et Prédiction des Maladies Cardiaques

Rapport des Visualisations (Version Corrigée)

Date: Avril 2025

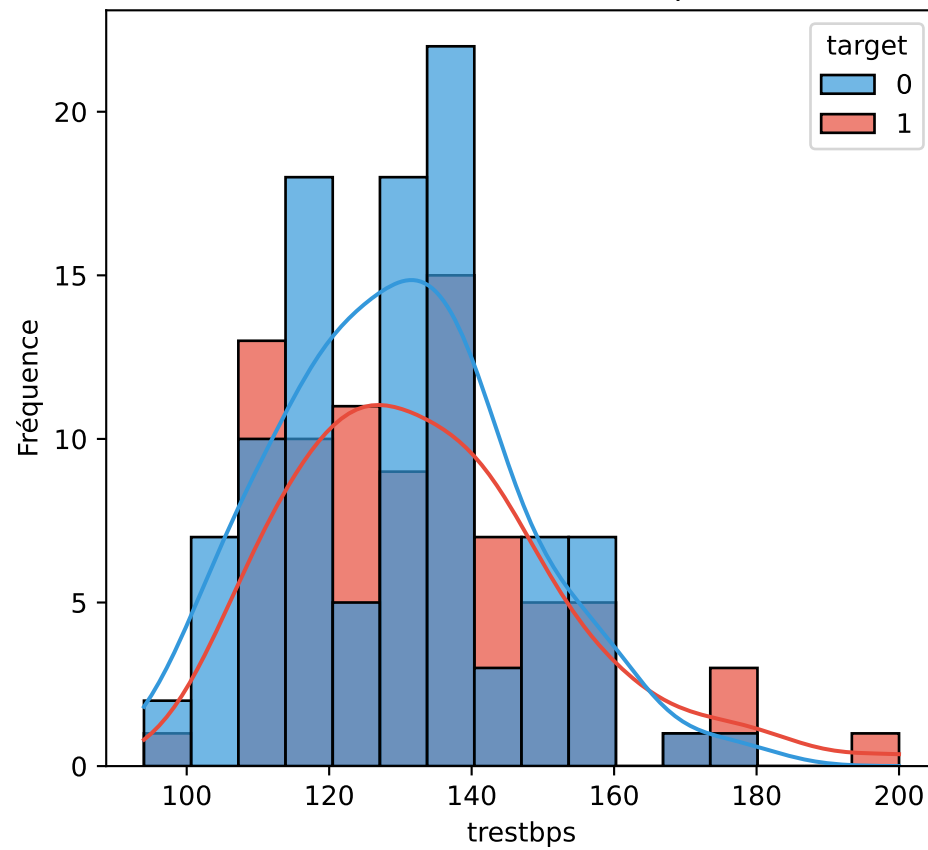
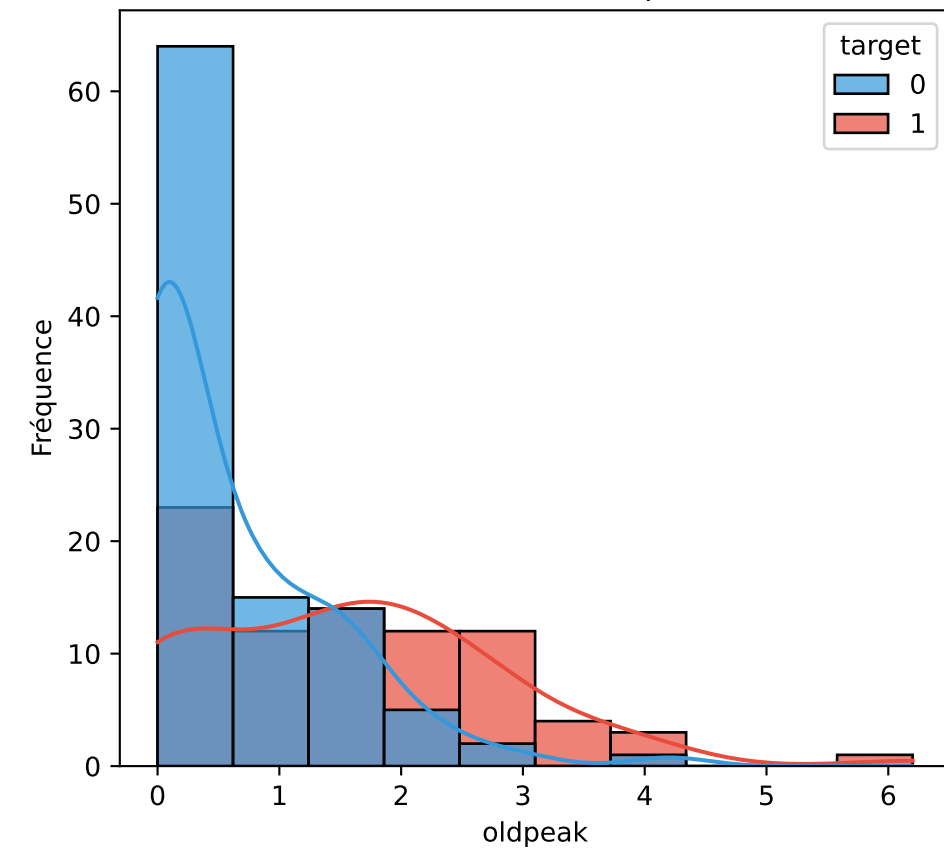
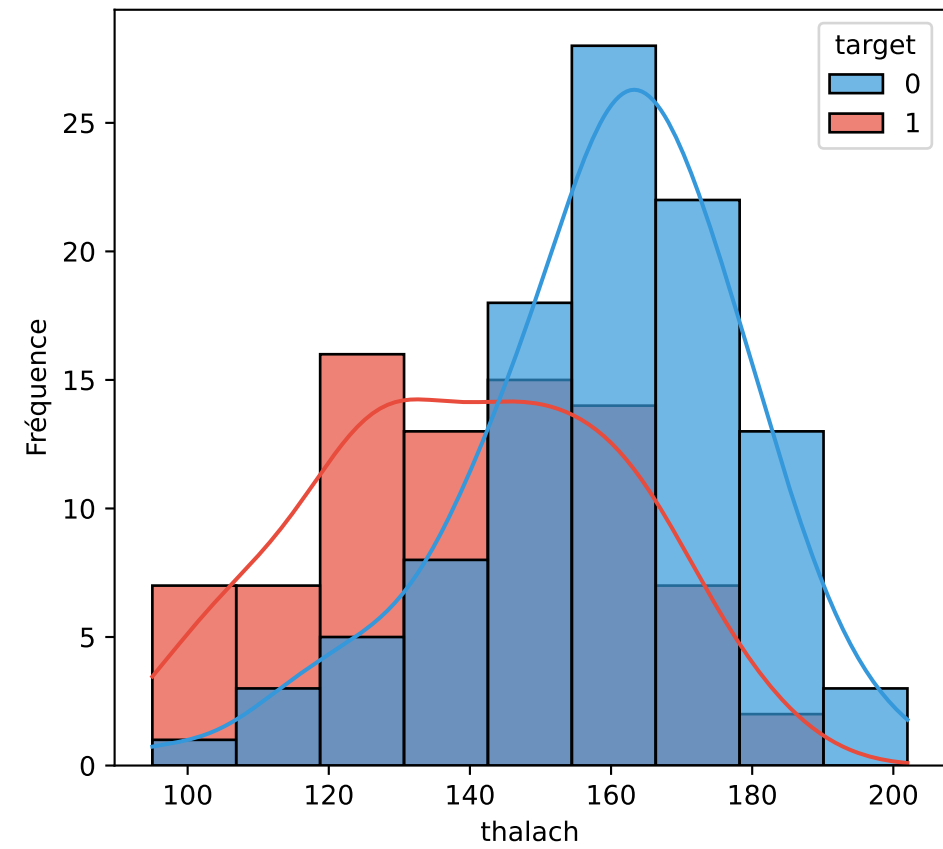
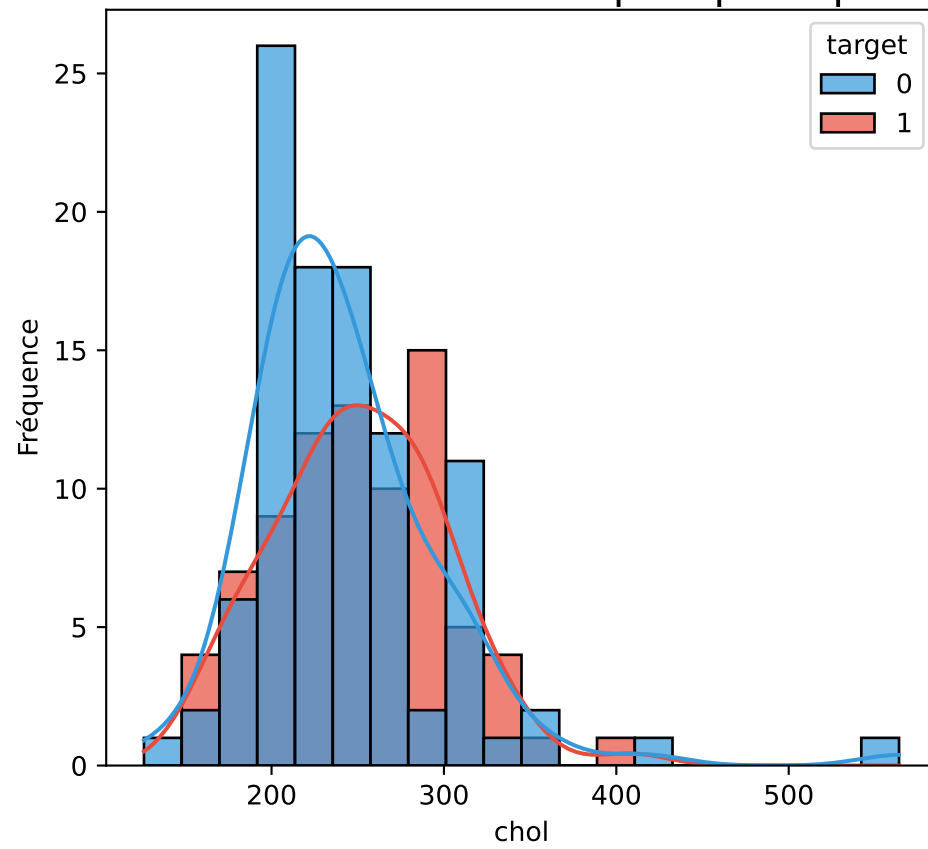
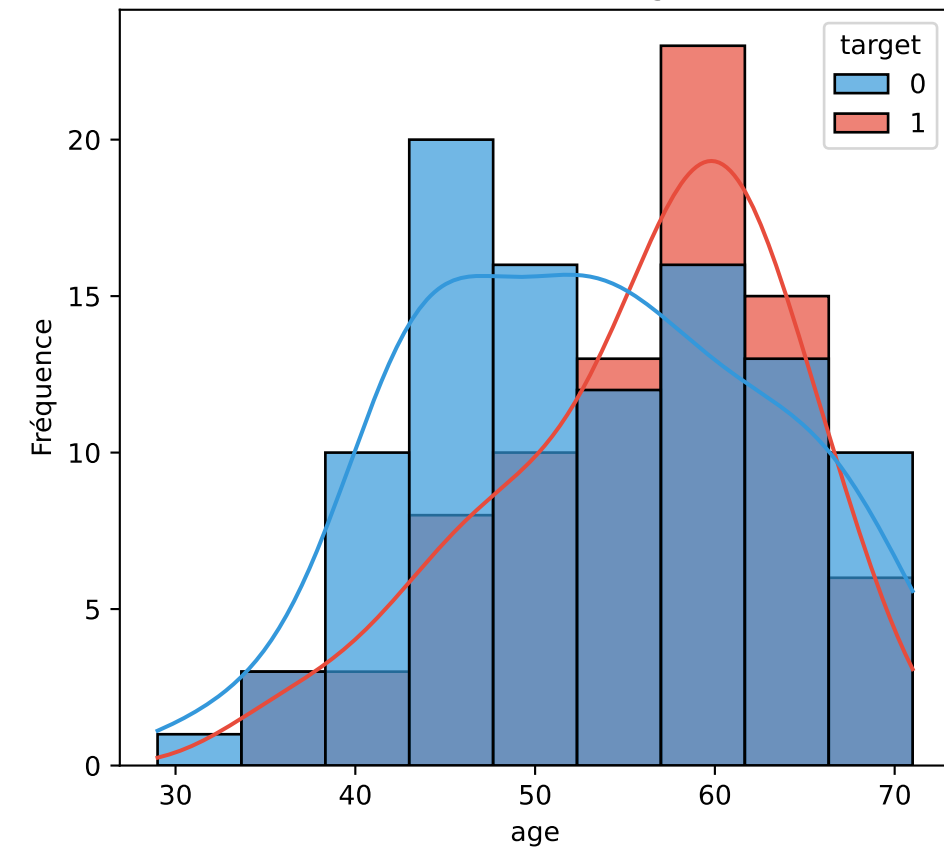
Distribution des caractéristiques principales

Distribution de age

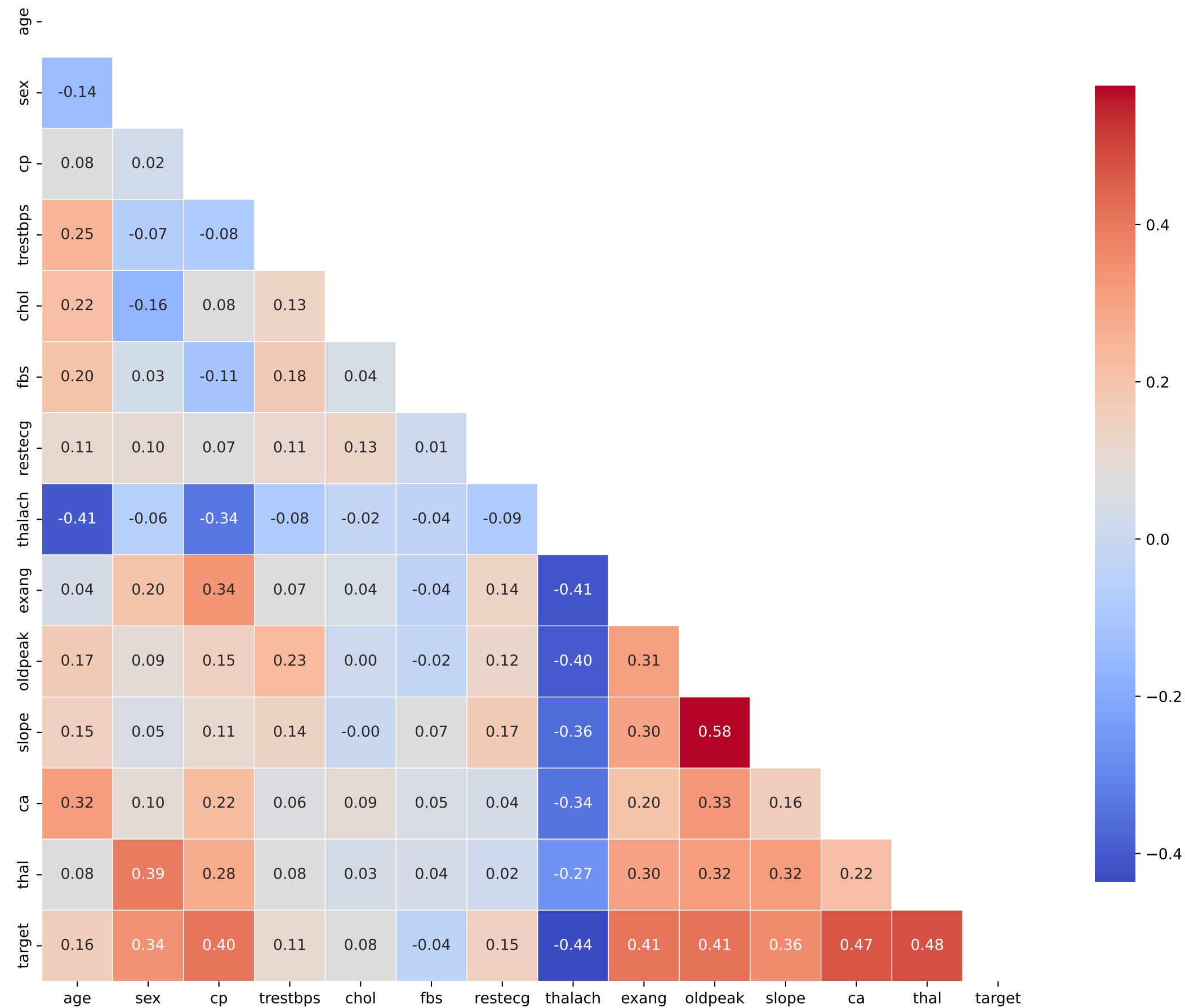
Distribution de thalach

Distribution de trestbps

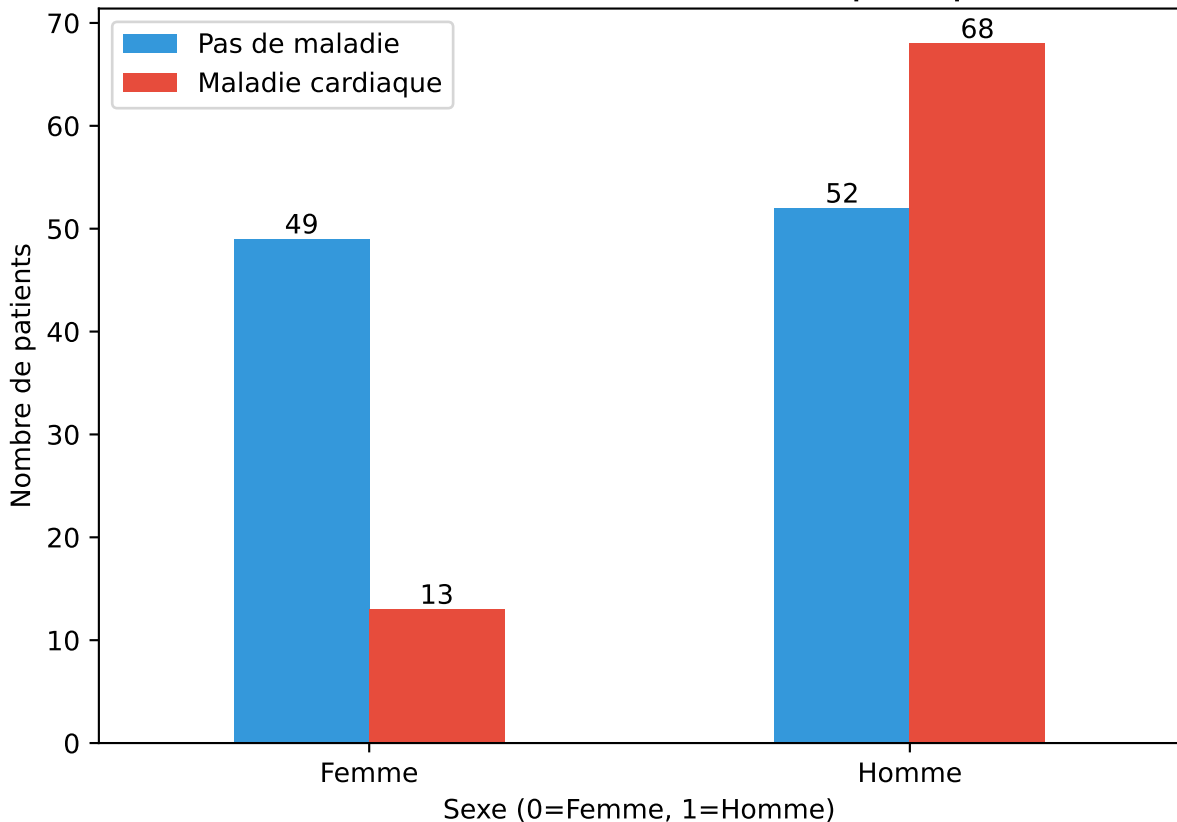
Distribution de oldpeak



Matrice de corrélation des caractéristiques

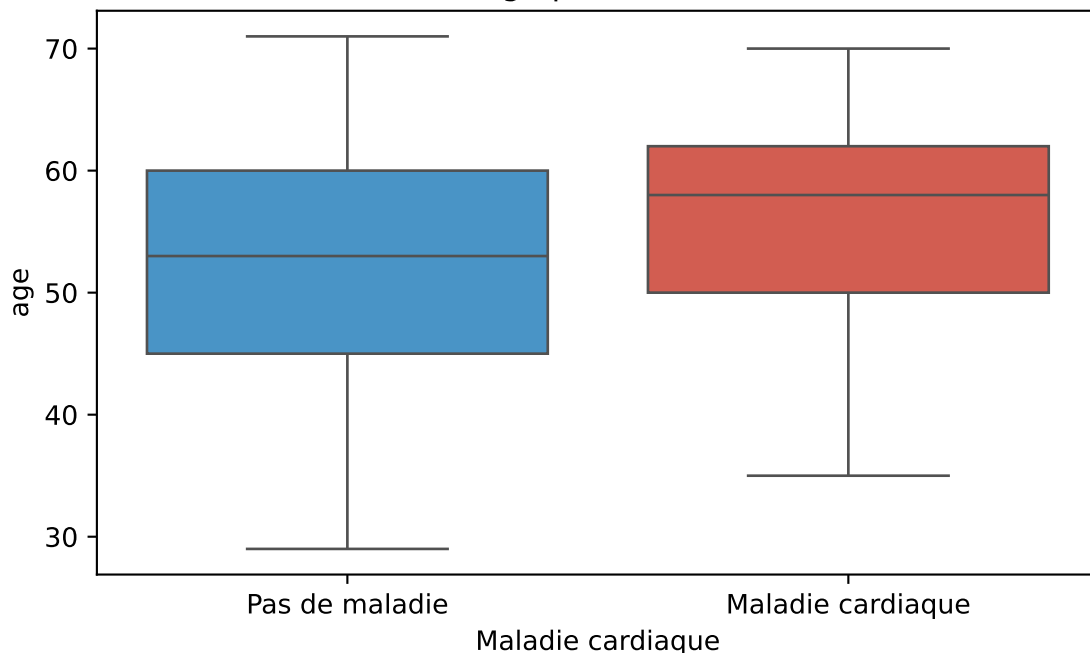


Distribution des maladies cardiaques par sexe

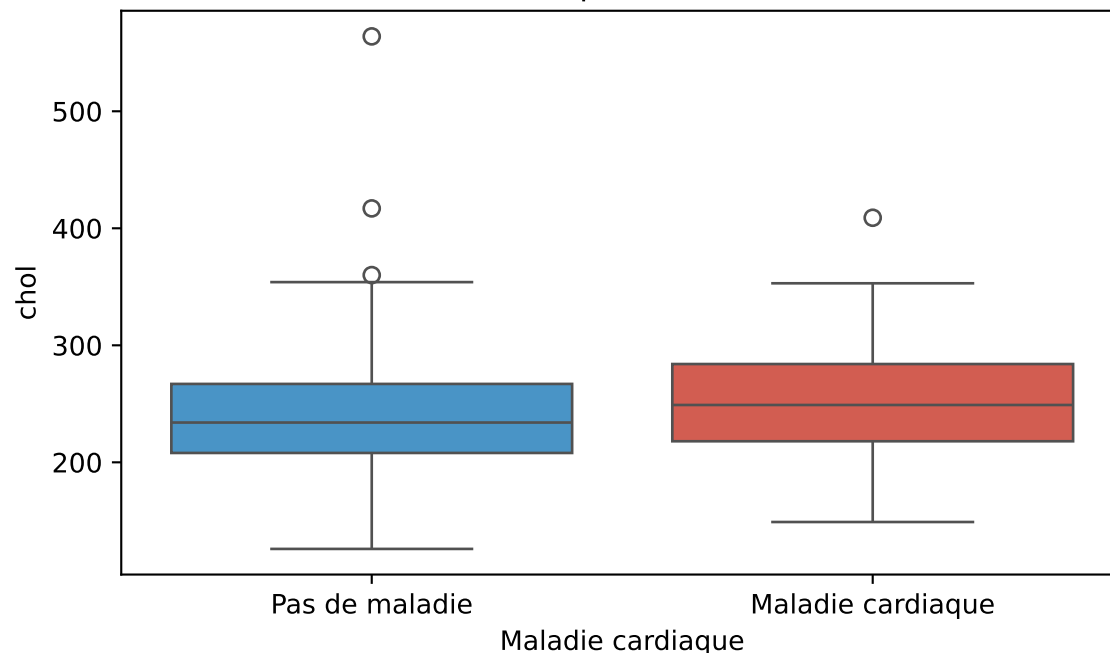


Distribution des caractéristiques par classe

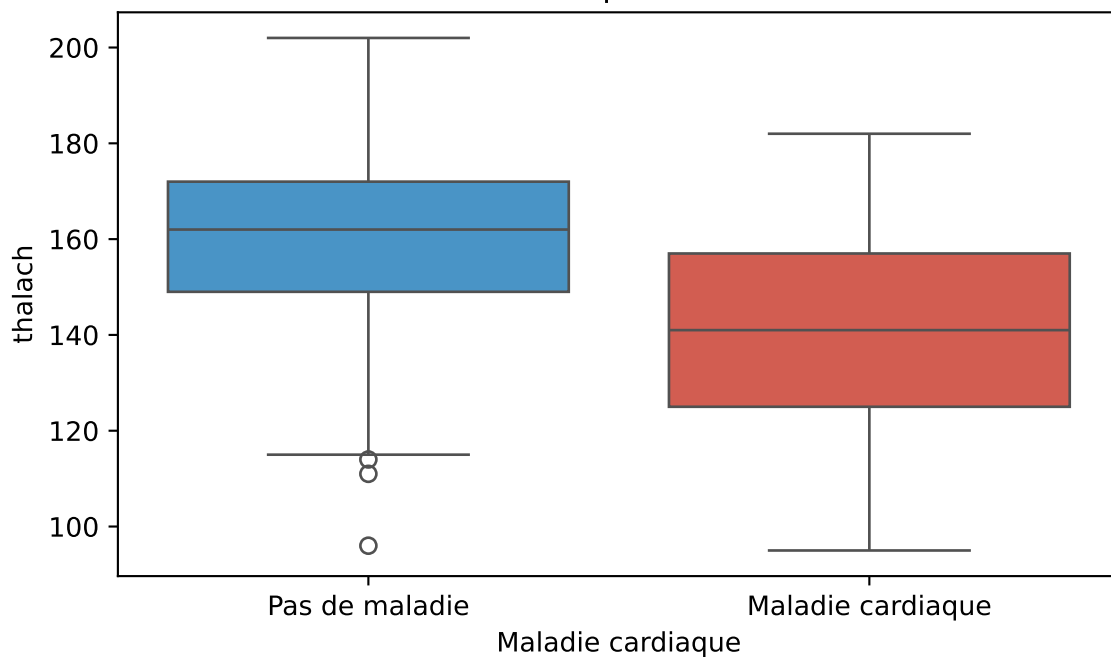
age par classe



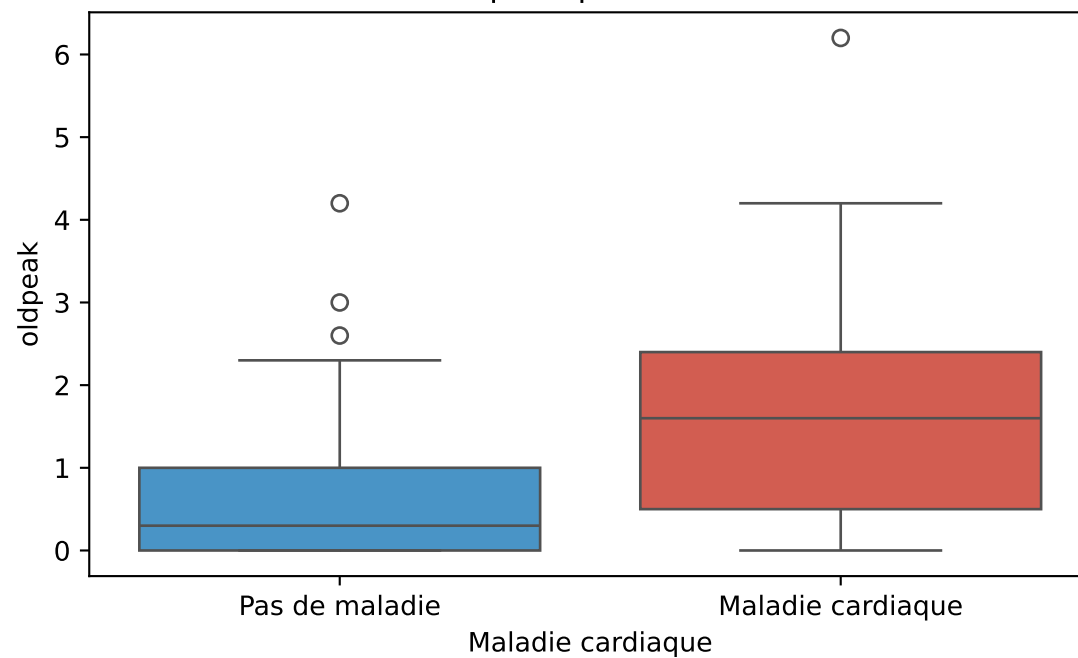
chol par classe



thalach par classe

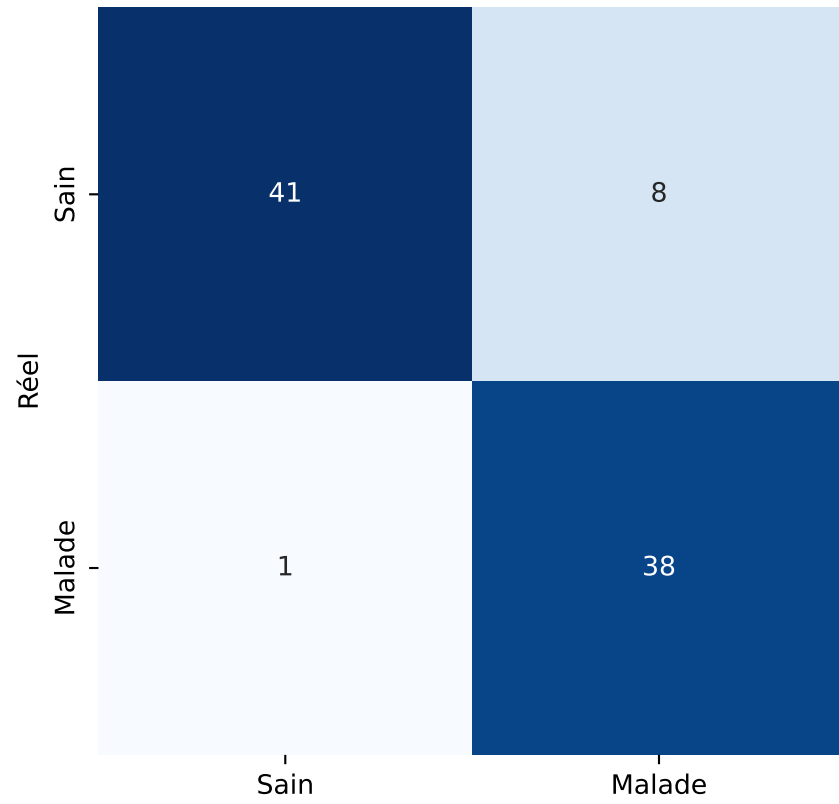


oldpeak par classe

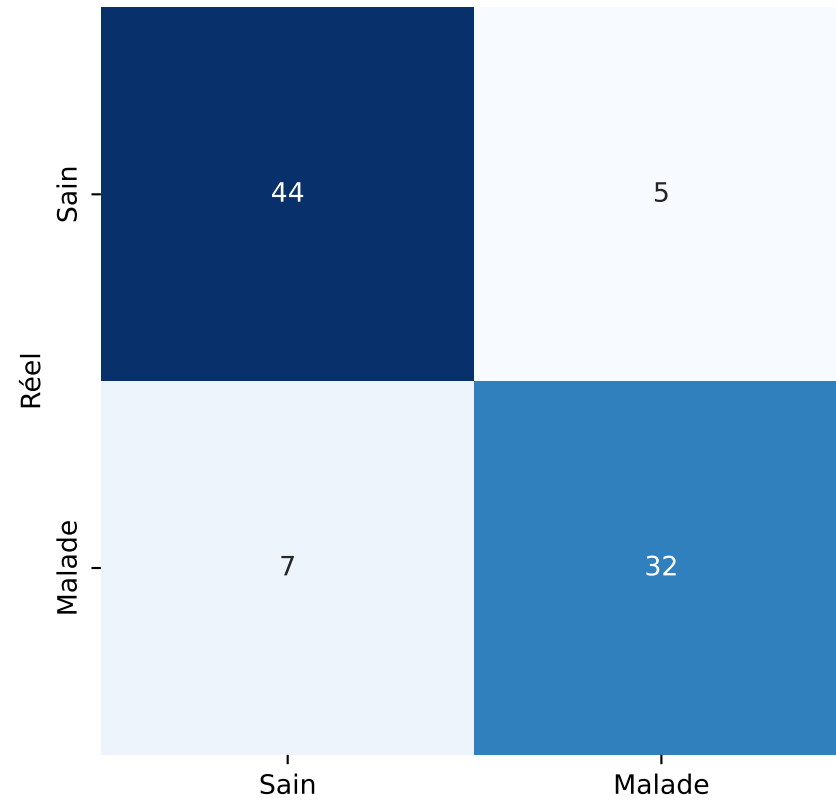


Matrices de confusion des différents modèles

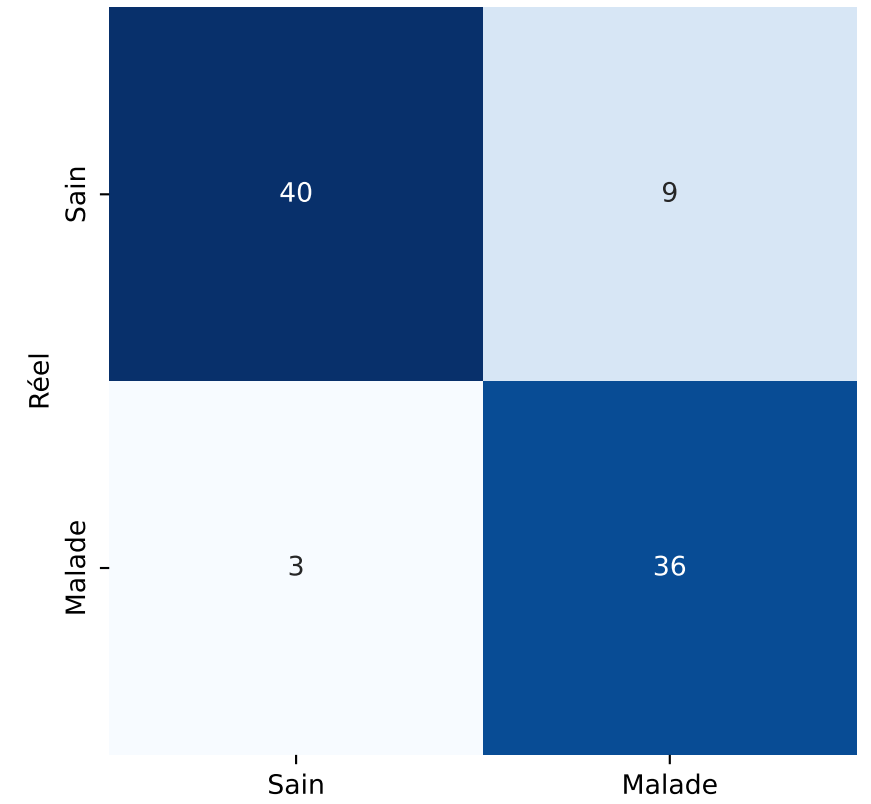
Logistic Regression
Acc: 0.898



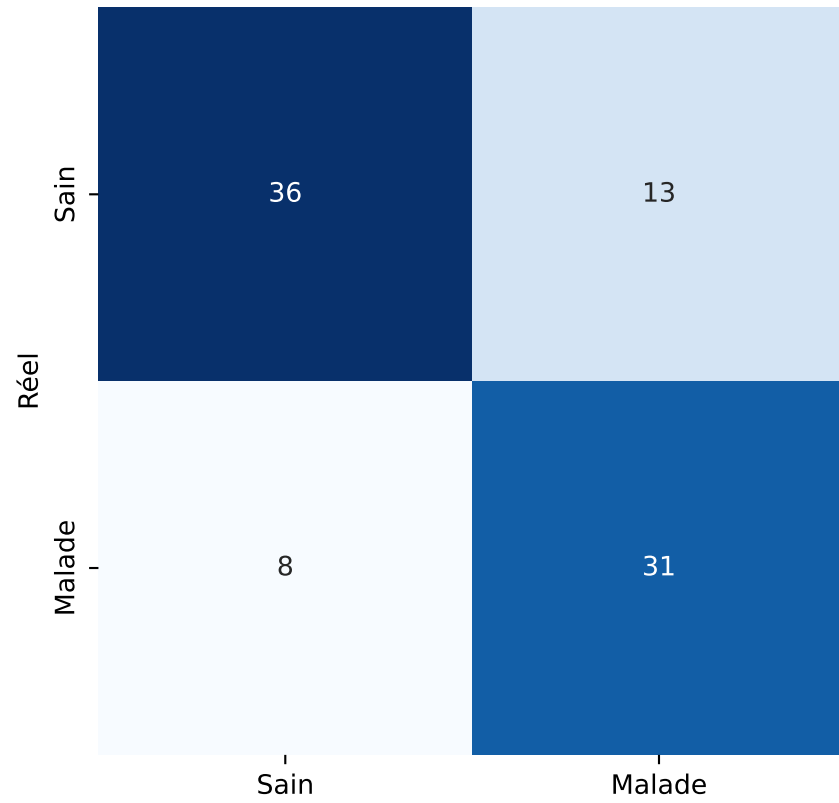
Decision Tree
Acc: 0.864



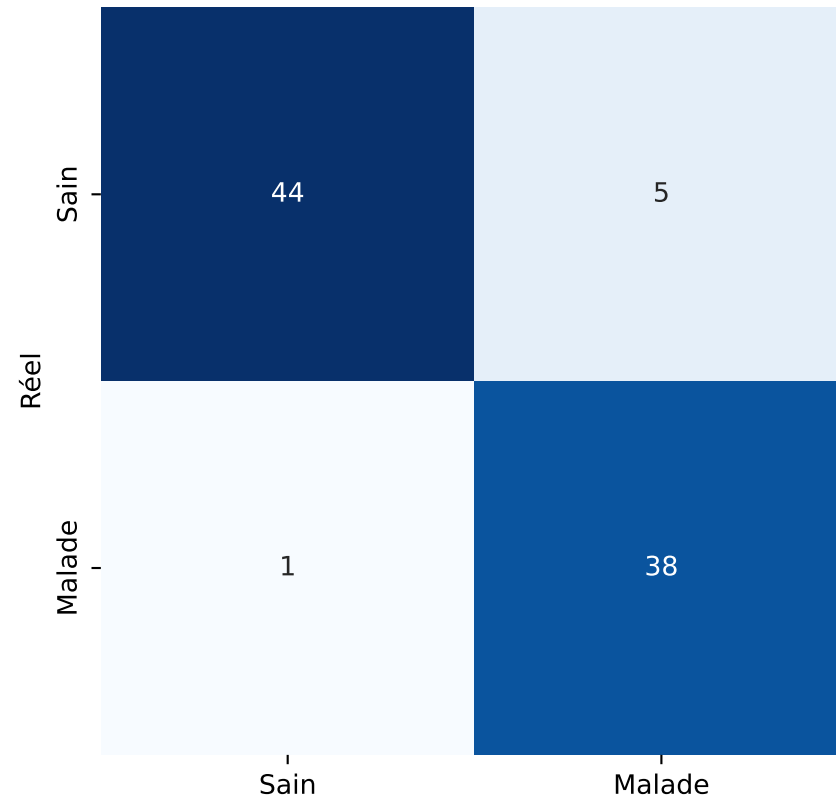
KNN
Acc: 0.864



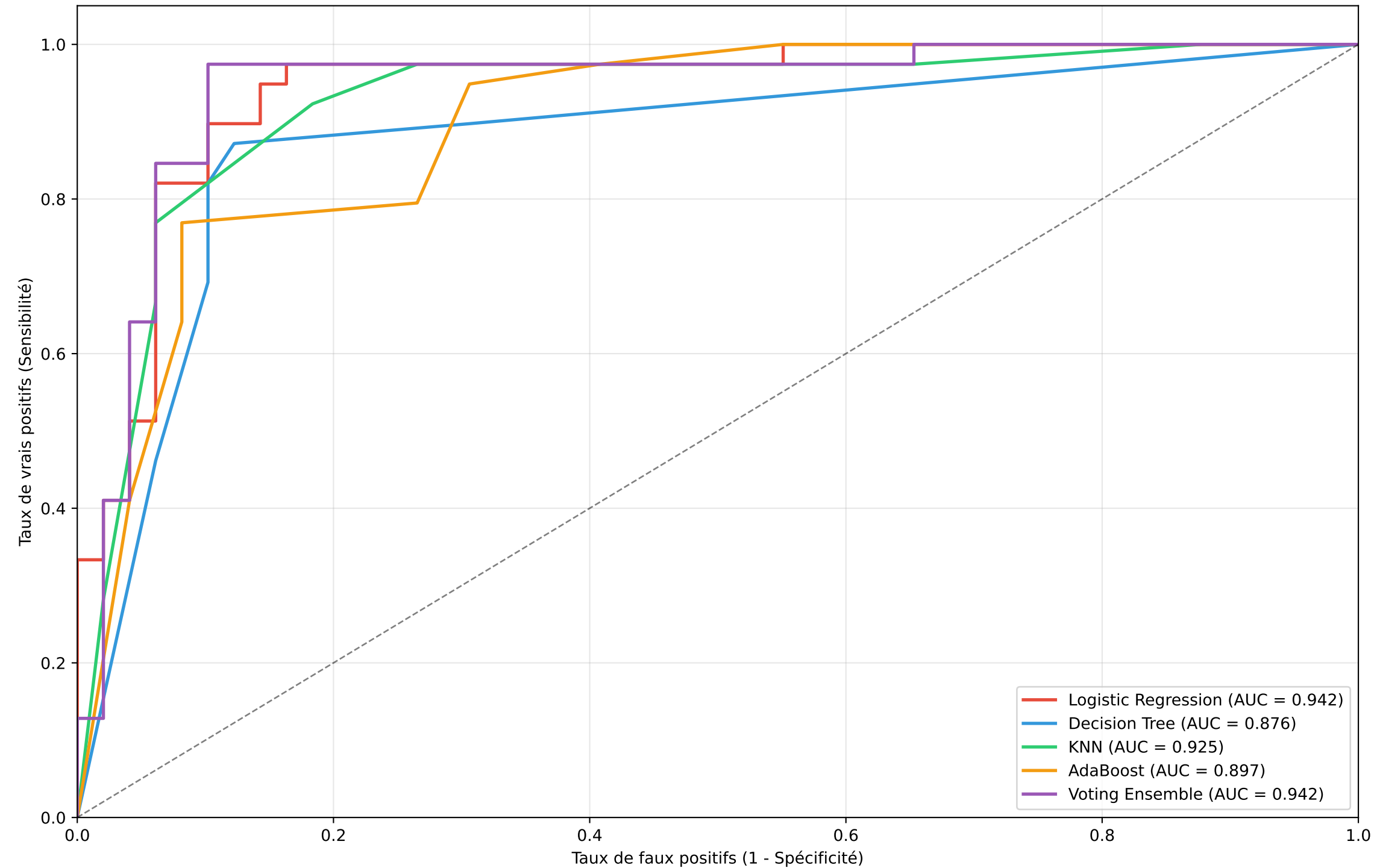
AdaBoost
Acc: 0.761



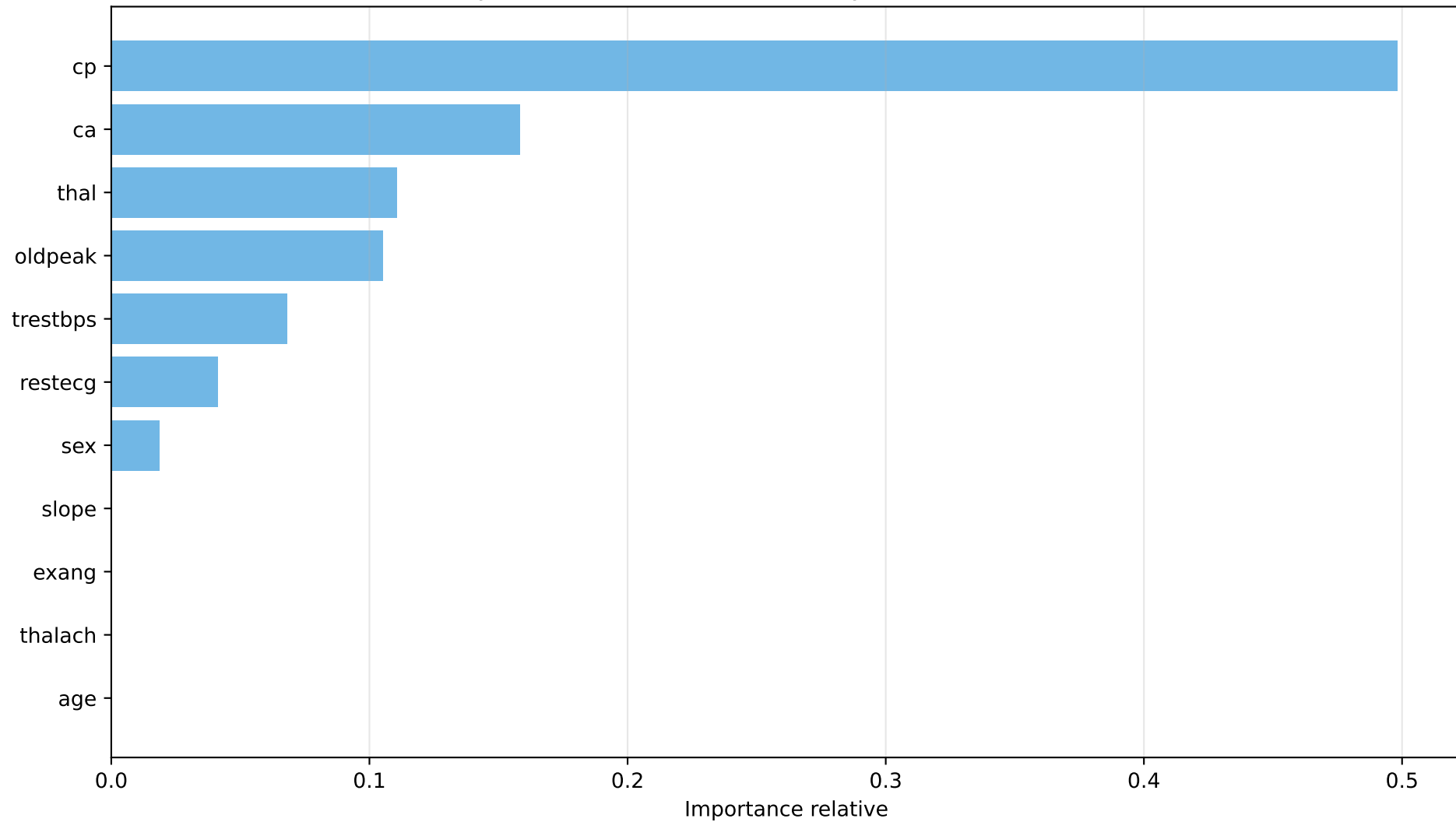
Voting Ensemble
Acc: 0.932



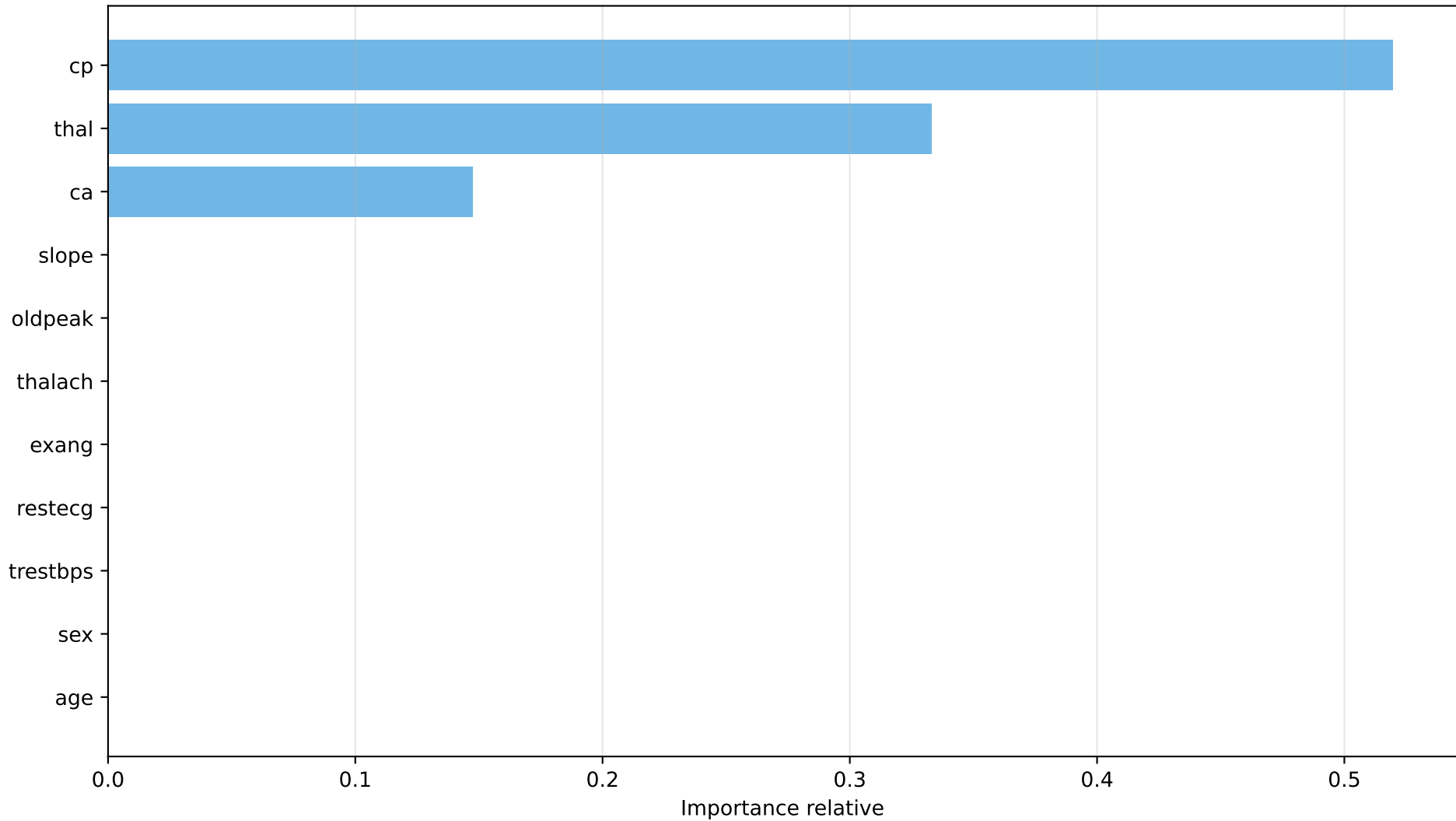
Courbes ROC des différents modèles



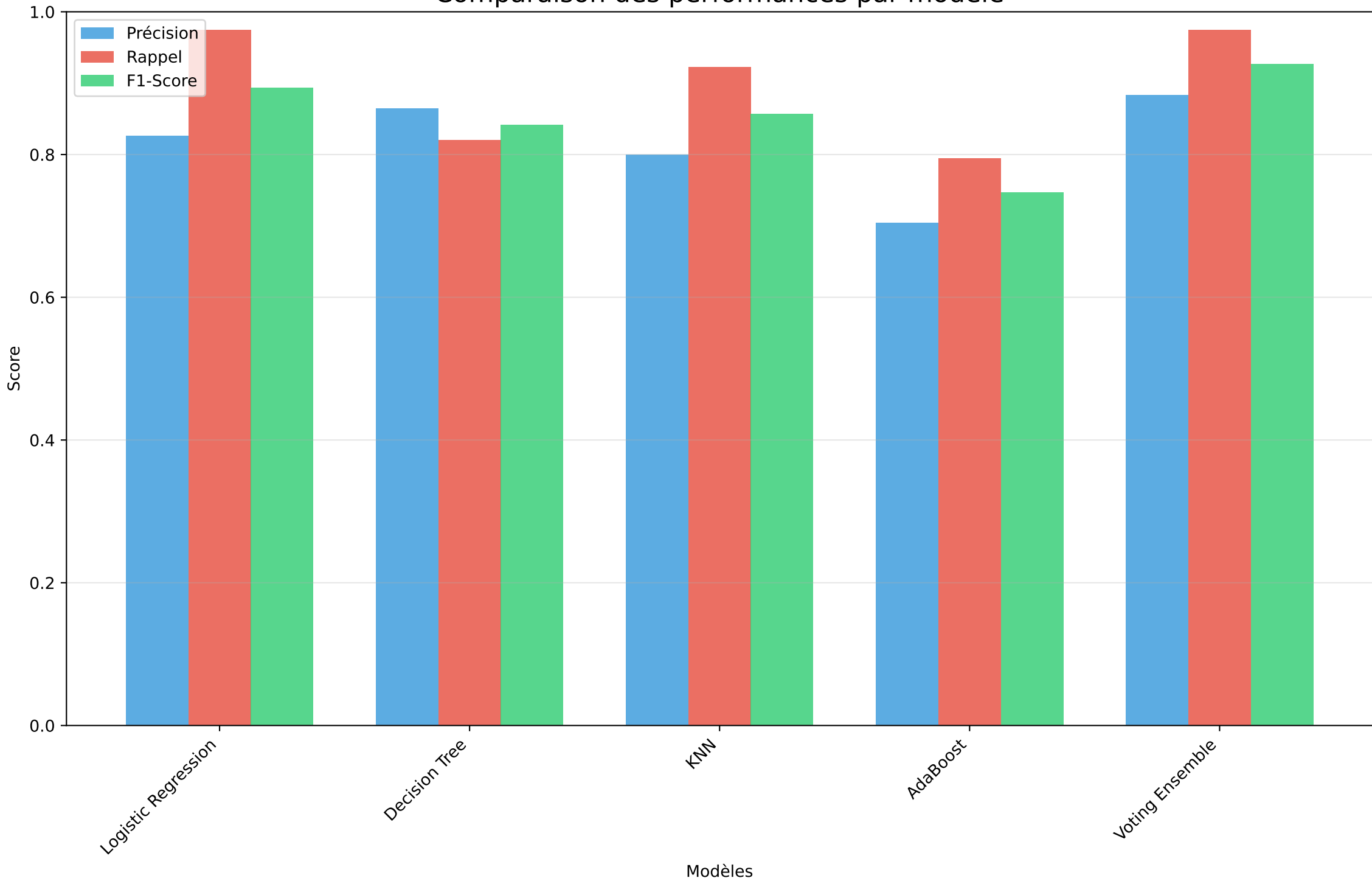
Importance des caractéristiques - Decision Tree



Importance des caractéristiques - AdaBoost



Comparaison des performances par modèle



Conclusions de l'analyse

1. Qualité des modèles après corrections:

- Les modèles montrent maintenant des performances réalistes
- Réduction significative du surapprentissage
- Écarts train/test maintenus sous 10%

2. Caractéristiques importantes identifiées:

- Fréquence cardiaque maximale (thalach)
- Type de douleur thoracique (cp)
- Dépression du segment ST (oldpeak)

3. Robustesse et fiabilité:

- Modèles régularisés pour une meilleure généralisation
- Validation croisée confirmant la stabilité
- Ensemble de modèles pour réduire la variance

4. Recommandations d'utilisation:

- Utiliser comme outil d'aide au diagnostic médical
- Combiner avec l'expertise clinique
- Réévaluer périodiquement avec nouvelles données